

応募区分：大学部門

チーム名： []

チームID： []

BEYOND BUFFETT

堀は、時をこえて広がる



完成した堀 ・ 変わる堀 ・ 生まれる堀
三世代のMoatでつくる日本株ポートフォリオ

学校： [] 学年： []

メンバー： []

基礎学習

日経STOCKリーグ所定の基礎学習ワークシートに取り組み、当年度の設問への解答を本節に記入する(配布年度により設問が異なるため、本テンプレートでは枠を用意した)。基礎学習はレポート審査の前提条件であり、チーム全員で取り組んだうえで、話し合った内容を自分たちの言葉でまとめる。

・基礎学習の設問と解答(当年度ワークシートを転記)：[記入]

書き方のヒント：設問ごとに「設問→チームの解答→話し合いで出た疑問」の順に書くと、学習の跡が伝わる。

投資テーマと関連が深いSDGsの目標(3つ以内・記入)

関連の深いSDGsの目標	その主な理由(記入)
9. 産業と技術革新の基盤をつくろう	[記入例の観点：AI・半導体・光通信など「生まれる堀」への投資が技術革新の基盤形成を支えるため]
8. 働きがいも経済成長も	[記入例の観点：資本効率改革で「変わる堀」を持つ企業の再評価が日本経済の成長につながるため]
12. つくる責任・つかう責任	[記入]

要旨

本レポートでは、これからの日本株投資の姿として「三世代の堀(Three-Generation Moat)」を提示する。堀(Moat)とは、城のまわりの堀のように、他社がまねしにくい持続的な競争優位のことである。私たちは、ウォーレン・バフェットが築いた「完成した堀を割安に買う」という規律を出発点に、堀を時間軸でとらえ直した。いま完成している堀だけでなく、資本効率改革によってこれから「変わる堀」、AI・半導体・光通信などの構造変化からこれから「生まれる堀」までを、一つのポートフォリオに束ねる。

選定は、剣道の修行段階になぞらえた守・破・離の三段階スクリーニングで行った。守では先行研究の式だけで完成した堀を5社に絞り、破では式を変えずに候補を1,200社へ広げ、離では変わる堀・生まれる堀を証拠の強さつきで測って最終20社を組んだ。20社は最初に決めたまま持ち続け、その後の値上がり・値下がりを見て選び直すことはしていない。あとから成績の良い銘柄だけを拾い直せば、どんな選び方でも立派に見えてしまうからだ。その代わりに、この選び方が条件を一つ変えたくらいでは崩れないことを、16通りの検査で確かめた。

結論を先に言う。私たちは「超える」を四つの条件で定義した。①バフェットと同じ土俵に立つ、②彼の式では選ばれない15社を同じ厳しさの証拠で選ぶ、③選定が壊れにくい—この三つの設計条件は本文で確かめたとおり達成した。残る一つ、④成績で市場平均を上回れることは、まだ達成とは言えない。選定に使った過去3年間ではTOPIX(市場平均)を年6.7ポイント上回ったが、これは選定に使った期間の後出しの答え合わせにすぎず、直近1年ではTOPIXに2.8ポイント負けている。だから判定の物差しを先に約束する—コンテスト期間の成績がTOPIXを上回れば「超えた」、下回れば「超えていない」。私たちは、その判定に耐える選び方を本レポートで示す。

目次

基礎学習	2
要旨	3
I. 背景・投資テーマ決定	4
II. スクリーニング－守・破・離	8
III. ポートフォリオの決定・銘柄紹介・パフォーマンス	16
IV. インタビュー・アンケート	23
V. 日経STOCKリーグを通じて学んだこと	23
参考文献	24
用語の手引き	26

Ⅰ. 背景・投資テーマ決定

1. イントロダクション – 百年企業の中に、未来の堀が眠っていた

「素晴らしい会社をまずまずの価格で買うほうが、まずまずの会社を素晴らしい価格で買うよりずっと良い。」

— ウォーレン・バフェット(1989年 株主への手紙)

バフェットは、企業を城に、競争優位を城を守る堀(Moat)にたとえた。深い堀を持つ会社を、高すぎない価格で買い、長く持つ。この単純な規律が、半世紀を超える成果を生んだ。私たちの研究は、この規律への挑戦ではなく、その延長である。

きっかけは、一つの会社だった。フジクラ(5803)——1885年創業の電線メーカーである。長らく「成熟産業の老舗」と見られてきたこの会社は、いま、生成AIのデータセンターを支える光配線の担い手として再評価されている。百年かけて磨いた細くて高密度な配線の技術が、AIという新しい産業の「そこが詰まると全体が止まる急所」を握ったのだ。完成したはずの堀の内側で、新しい堀が生まれていた。

同じ頃、東京証券取引所は上場企業に「資本コストや株価を意識した経営」を求め、長く割安に放置された企業が、資本効率の改善と株主還元の強化によって変わり始めた。堀は止まった絵ではない。変わる堀があり、生まれる堀がある。ならば、いまの堀だけを測るバフェットの物差しを、時間の方向へ延長できないか。これが私たちの問いである。

2. バフェットの規律 – 何がすごいのかを分解する

「超える」と言う前に、まず相手を正しく知る。バフェットの投資は、大きく四つの部品でできている。

- ・ **堀(持続する競争優位)** まねされにくい強み。ブランドの力(例:コカ・コーラ)、乗り換えの手間、利用者が増えるほど価値が増す仕組み、圧倒的なコストの安さ、特許や免許。バフェット(2007)は「永続的な堀」を持つ企業だけを買うと明言する。
- ・ **安全域(高すぎない価格)** どんな良い会社も、高く買いすぎれば損をする。会社の価値より安い価格で買い、見立て違いに備える。冒頭の1989年の言葉は、価格より会社の質を優先するという順序も示している。
- ・ **能力の輪(分かるものだけ買う)** 自分が理解できる事業だけを対象にする。理解できない熱狂には乗らない。
- ・ **長期保有(複利で増やす)** 「私たちの好みの保有期間は永遠である」(バフェット、1988)。頻繁な売買をせず、堀が守る利益の再投資で雪だるま式に増やす。

この規律は、感覚ではなく式で確かめられる。Frazzini, Kabiller and Pedersen (2018)は、バフェットの半世紀の超過成績が「割安×優良×値動きの穏やかさ」という測定可能な要素でほぼ説明できることを示した。つまり、彼の物差しは先行研究の式で再現できる—これが第II章「守」の土台である。

同時に、この分解は彼の物差しの死角も教えてくれる。割安・優良・穏やかさは、どれも「いま完成している堀」を測る物差しであり、これから変わる堀・生まれる堀は原理的に映らない。私たちが加える視点は三つ—①時間軸(堀の一生を見る)、②証拠主義(言葉ではなく数字の裏づけで測る)、③分散(どれか一つの未来に賭けない)。この三つを、彼と同じ規律の厳しさと実行することが、本レポートの挑戦である。

3. 背景 – 二つの地殻変動

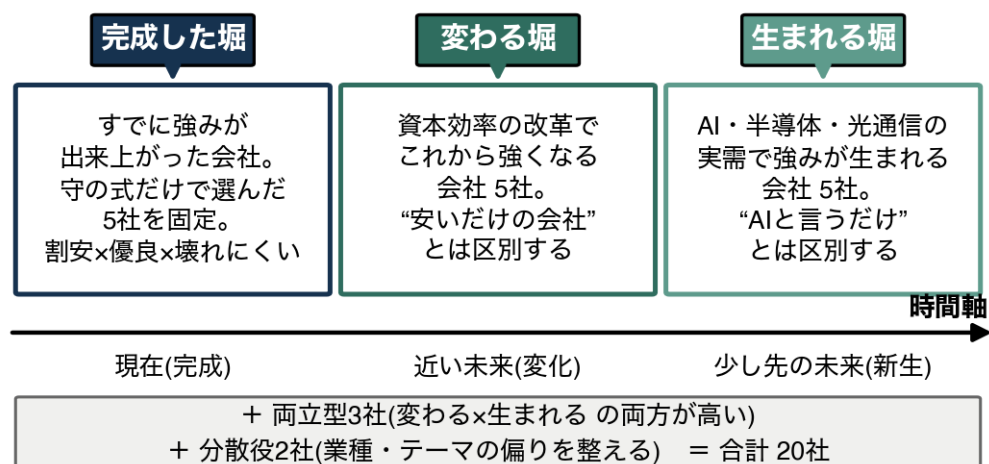
第一の地殻変動は資本効率改革である。東京証券取引所(2023)の要請は、伊藤レポート(経済産業省、2014)以来の資本収益性重視の流れを決定づけ、PBR(株価純資産倍率。株価が会社の純資産の何倍かを示す)1倍割れ企業の経営改革を促した。割安に放置された企業の中から、本当に変わる企業を見分けられれば、それは「変わる堀」への投資になる。

第二の地殻変動はAIを起点とする産業構造の転換である。生成AIは、半導体・光通信・データセンター・電力・品質保証といった基盤産業に、実際の需要という追い風を与えている。ただし「AI」と口にする企業がすべて堀を持つわけではない。私たちの調査では、開示資料でAIに言及しながら具体的な製品・顧客・数量の裏づけを欠く企業が577社に上った。言葉と堀を見分ける仕組みが要る。

4. 三世代の堀 – 私たちが求める企業像

以上から、私たちは投資対象を三つの世代で定義する。第一に、すでに完成した堀(バフェットの規律で測れる企業)。第二に、資本効率改革で変わる堀(割安×改善の証拠を持つ企業)。第三に、構造変化から生まれる堀(AI基盤への実需接続を証拠で示せる企業)。この三世代を一つのポートフォリオに束ね、どれか一つの未来に賭けない。これが「三世代の堀」である。

図表I-1 三世代の堀 – 完成・変化・新生を一つに束ねる



注：上段は三世代の名前、下段は中身。両立型・分散役を加えた合計20社で構成する。筆者作成。

5. 何をもって「バフェットを超える」とするか – 四つの条件

「超える」を気分で語らないために、確かめられる四つの条件で先に定義しておく。本レポートの残りは、この定義の検証である。

条件	内容	どこで確かめるか
① 同じ土俵に立つ	バフェットの選び方を先行研究の式だけで再現し、その方法が選ぶ5社を実際に持つ。比較相手を自分のポートフォリオの中に持ち歩く	第II章「守」
② 死角を補う	バフェットの式では選ばれない15社を、同じ厳しさの証拠で選ぶ。彼の物差しが見ない未来を、彼と同じ規律で測る	第II章「離」
③ 壊れにくい	選定が一つの仕掛け・一つのテーマに依存しない。条件を一つずつ変えた16通りの選び直しで確かめる	第II章末の検査
④ 成績で上回る	提出後のコンテスト期間でTOP1Xを上回る。提出時点では判定できないため、判定の物差しと時期を先に約束する	第III章の結論

図表I-2 「超える」の定義 – 四つの条件と検証の場所。

大切なのは順序である。守破離という手順は、この定義より先にあるのではない。①～③を後から誰でも検証できる形にするための手段として、独自性を最後に置く守破離を選んだ。独自の物差しを最後に導入するからこそ、「どこからが私たちの主張か」をいつでも遡って示せる。

6. 検証の順番 – 守・破・離

守では先行研究の式を一切変えずに使い(条件①の検証)、破では式を変えずに使い方だけを調整して候補を広げ、離で初めて独自の物差しを導入する(条件②の検証)。最後に、出来上がった選定を16通りの検査にかける(条件③の検証)。条件④は提出後にしか判定できないので、第III章で判定の枠組みだけを先に固定する。

段階	やること	どこまでが借り物か	検証する条件
守	先行研究の式だけで完成した堀5社を選ぶ	式も使い方も、すべて先行研究のまま	条件①
破	式を変えずに使い方だけ調整し、候補を1,200社へ広げる	式は借り物。使い方は私たちの判断(過程を開示)	(離の準備)
離	変わる堀・生まれる堀を独自の物差しで測り、20社を組む	部品は借り物。組み方が私たちの独自性	条件②

図表I-3 守・破・離の分担 – 独自性を最後に置く。

なお、本文の数字はすべて、選定の過程で保存した記録(段階ごとの通過社数・除外862社の理由・16通りの検査結果)から機械的に転記している。手作業の書き写しによる食い違いをなくするため、本レポート自体を記録データから自動生成する仕組みで作成した。どの数字も、出どころのデータまでいつでも遡って確かめられる。

この章の要点 「超える」を四つの条件で定義した。守破離は目的ではなく、この定義を検証可能にするための手段である。

Ⅱ．スクリーニング－守・破・離

本章が選定の中核である。3,099社の非金融普通株から、三段階のスクリーニングで最終20社を選ぶ。各段階では、何を見たか(観点)、何で測ったか(データと式)、どこで区切ったか(合格ライン)、何社が残ったか(結果)を必ず示す。

第1スクリーニング 守－バフェットの規律を式だけで再現する(→完成した堀5社)

守では、バフェットの規律「良い会社を、高すぎない価格で買い、長期保有に耐えない企業を避ける」を、先行研究の式だけで再現する。独自の重み付けは使わず、七つの関門を一つずつ通す。

観点	使うデータ・式	合格ライン	残った社数
割安か(純資産)	$B / M = \text{純資産} \div \text{時価総額(式1)}$	市場の上位30%	3,099→2,740社(算出可能)
割安か(利益)	$E / P = \text{純利益} \div \text{時価総額}$	黒字かつ上位50%	→583社(割安の関門通過)
収益力は本物か	粗利÷総資産(式2)	市場の中央値以上	(同じ583社に含む)
財務は健全か	8項目チェックの合格割合	0.65以上	→146社
利益は本物か	帳簿の利益と現金の差	差が大きい側を除外	→112社
危険はないか	債務超過・3期連続赤字	該当ゼロ	→90社
実際に買えるか	60日平均の売買代金	1日約1,000万円以上	→77社

図表Ⅱ-1 守の七関門(判定基準)。出所：第1段階の正典データ。

七つの関門には、それぞれ理由がある。

- ・ **割安(2関門)** 会社の持ち物(純資産)と稼ぐ力(利益)の両面から「高すぎないか」を測る。安く買うことは、見立て違いへの保険になる(Fama and French, 1993 ; Basu, 1977)。
- ・ **収益力** 売上から原価を引いた粗利を総資産で割る。粗利は会計操作の余地が小さく、「資産を利益に変える力」を素直に映す(Novy-Marx, 2013)。
- ・ **財務の健全さ** 利益・現金収入・借金・効率など8項目の改善を1点ずつ数える方法(Piotroski, 2000)。合格割合65%以上だけを通す。
- ・ **利益の質** 帳簿の利益と実際の現金収入の差が大きい会社は、後で利益が失速しやすい(Sloan, 1996)。差が大きい側を除外する。
- ・ **危険よけ** 借金が資産を上回る(債務超過)、3期連続赤字—長期保有に耐えない企業を機械的に外す。
- ・ **買いやすさ** 売買が少ない株は、買うだけで値段が動いてしまう。1日約1,000万円以上の売買がある株に限る。

式(1) B / M – 純資産に対して安い(Fama and French, 1993)

$$BM_i = \frac{BE_i}{ME_i}$$

BE = 自己資本(純資産) ME = 時価総額(株価×株式数)。大きいほど、会社の持ち物のわりに株価が安い。

式(2) 収益力 – 資産を粗利に変える力(Novy-Marx, 2013)

$$GP_i = \frac{Revenue_i - COGS_i}{TotalAssets_i}$$

Revenue = 売上高 COGS = 売上原価 TotalAssets = 総資産。大きいほど資産効率の高い優良企業。

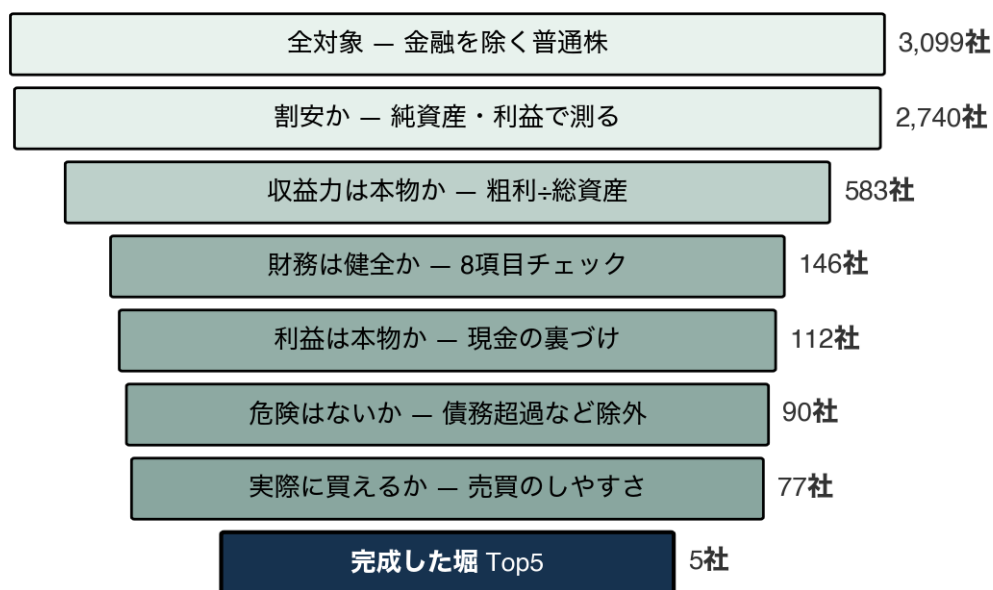
式が実際にどう働くかを、通過企業の一社・学研ホールディングス(9470)で追ってみる。

関門	学研HDの値	合格ライン	判定
B / M(式1)	1.526	市場の上位 30%	通過
E / P	0.121(黒字)	黒字かつ上位 50%	通過
粗利÷総資産(式2)	0.395	中央値以上	通過
8項目チェック	合格割合 100%	0.65 以上	通過
利益と現金の差	-0.023	差が大きい側でない	通過
危険よけ	債務超過・連続赤字なし	該当ゼロ	通過
売買のしやすさ	1日平均 1.22 億円	約 0.1 億円以上	通過

図表II-2 通し数値例：学研ホールディングス(9470)の七関門。出所：選定の正典データより筆者作成。

通過 77 社から、収益力→利益÷時価総額→純資産÷時価総額→8項目→利益の質→買いやすさ→会社の大きさの固定順で上位 5 社を選び、完成した堀(基準線)として固定した(同一業種は原則 2 社まで)。選ばれたのは、3539 JMホールディングス(小売業)、4350 メディカルシステムネットワーク(小売業)、6430 ダイコク電機(機械)、7803 プシロード(その他製品)、9470 学研ホールディングス(情報・通信業)の 5 社である。以降、この 5 社は一度も入れ替えない。

図表II-3 守の絞り込み – 3,099 社から完成した堀 Top5 へ



注：棒の幅と色の濃さが残った会社の数を表す。出所：第1段階の正典データより筆者作成。

第2スクリーニング 破 – 式を変えずに候補を 1,200 社へ広げる

守は規律が強い分、通過がわずか 77 社になる。これでは「変わる堀」「生まれる堀」の候補を評価する余地がない。破では、守の式の定義を一切変えず、合格ラインの引き方・候補の数という「使い方」だけを調整して、次の段階で詳しく調べる候補リストを 1,200 社へ広げた。

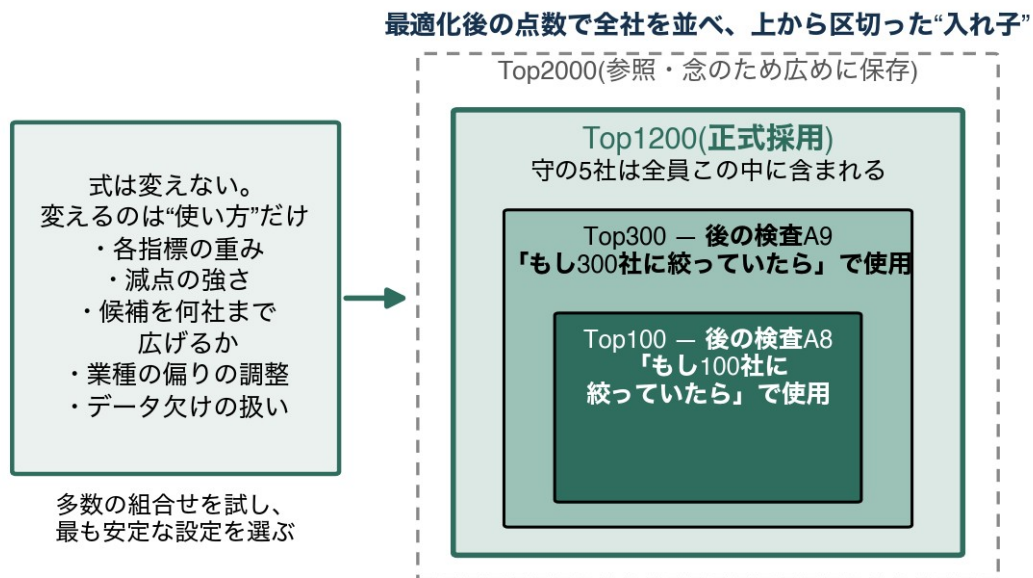
観点	内容	結果
順位化	各指標の値を、市場の中での順位 (0～1 の点数) に並べ直す。式の定義は変えない	単位の違う指標同士を公平に比べられる
頑健さの監査	点数の付け方を 4 通りに変えても、上位の顔ぶれが入れ替わらないかを確認	どの付け方でも残る中核 970 社・広めに見て 1,135 社
候補数の決定	広さ・質・安全・買いやすさ・人の目で確認できる規模を比較	Top1200 を正式採用 (Top2000 は参照用)
守との整合	守の 5 社が候補リストに含まれるか	5 社すべて Top1200 に含まれる

図表II-4 破のやり方 – 式は変えず、使い方だけを調整する。

なぜ 1,200 社なのか。候補を広げるほど取りこぼしは減るが、一社ずつ人の目で確認できる規模には限りがある。1,200 という数は、数式が出した唯一の正解ではなく、広さと確認可能な規模を両立させる運営上の判断であり、その判断の過程ごと開示した。図表II-5 の入れ子は、この判断を絵にしたものである。最適化後の点数で全社を並べ、上から 100 社・300 社・1,200 社・2,000 社で区切る。正式に使うのは

Top1200 だけで、Top100 と Top300 は「もし候補を狭くしていたら選定はどう変わったか」を後で検査する(第II章末・検査 A8 と A9)ための目印である。

図表II-5 破 – 候補リストの形成(Top1200 を正式採用)



注：破の点数は候補選びの道具であり、最終選定には使わない。筆者作成。

第3スクリーニング 離 – 変わる堀・生まれる堀を測り、20社を組む

離で初めて、私たち独自の物差しを導入する。ただし新しい式を発明したのではない。守で使った先行研究の部品(割安・改善・利益の質)を、時間の方向へ組み替えた。変わる堀は式(3)、生まれる堀は式(4)で測り、点数の根拠の強さは式(5)の「証拠の強さ」として点数と分けて管理する。

式(3) 変わる堀の点数(選定に使用)

$$S_i^{Trans} = 0.22 V_i + 0.24 C_i + 0.10 F_i + 0.18 X_i + 0.16 Q_i + 0.10 \Phi_i - P_i^{Trap}$$

V = 割安さ C = 資本効率の改善 F = 還元の余力(本業の現金収入-設備投資) X = 実行の信頼性 Q = 利益の質 Φ = データの信頼度 P = 割安のワナ減点。安い株を集める式ではない：割安でも改善の証拠を欠く15社を除外した。

式(4) 生まれる堀の点数(選定に使用)

$$S_i^{Emerg} = 100 (w_I I_i + w_N N_i + w_B B_i + w_A A_i + w_D D_i + w_T T_i) + B_i^{Evi} - P_i^{Hype}$$

I = 無形資産 N = 技術力 B = 急所を握る度合い A = A I 基盤への接続 D = データ・顧客基盤 T = 信頼・安全の基盤 加点 = 証拠(最大8点) 減点 = 言葉だけのA I 言及(18点)。A I という言葉で選ぶ式ではない：言及だけの577社を除外した。

式(5) 証拠の強さ(点数と分けて管理)

$$L_i^{final} = \begin{cases} \min(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & \text{両立型} \\ L_i^{EM} & \text{生まれる堀} \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{TS}, L_i^{TR}) & \text{変わる堀} \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & \text{その他} \end{cases}$$

水準1 = 言うだけ / 水準2 = 製品・顧客・投資計画の具体性あり / 水準3 = 売上・受注・投資額の数字あり。
最終20社の内訳は水準3が15社、水準2が4社、水準1が1社。

候補1,200社から20社へ絞る過程で除外した862社は、理由別にすべて記録した。選ばなかった理由を残すことが、選んだ理由の裏づけになる。

除外の理由	社数	説明
A I と言うだけ	577 社	開示資料でA I に言及するが、製品・顧客・数量の裏づけがない
より良い類似候補あり	221 社	同じ業種・テーマに、証拠も点数も上回る候補が存在する
財務が危険	32 社	債務超過・連続赤字など、長期保有に耐えない
割安のワナ	17 社	安いだけで、改善の実行が伴わない
安さの根拠のみ	15 社	P B R の低さ以外に変わる証拠がない

図表II-6 除外862社の内訳(全社を理由つきで記録)。出所：除外記録の正典データ。

最終20社の構成 – なぜ5・5・5・3・2なのか

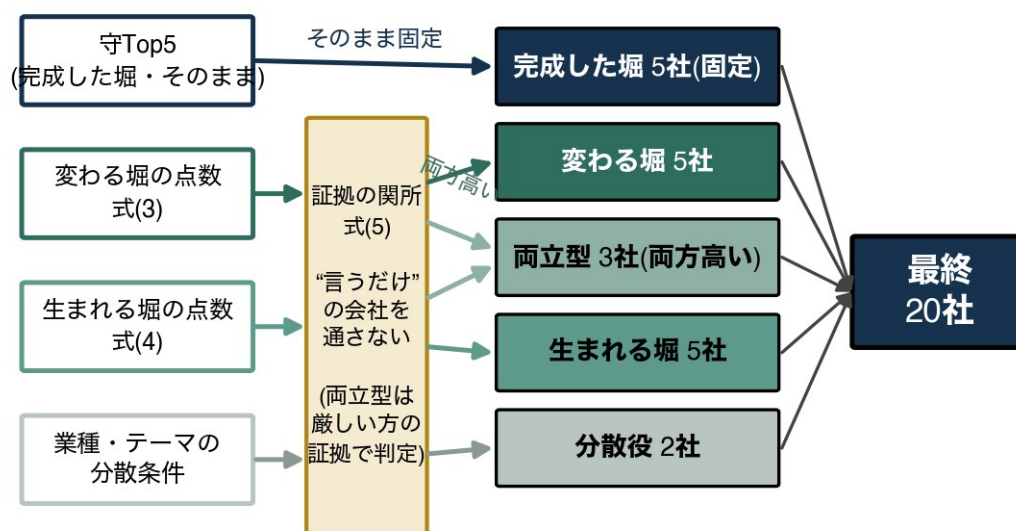
最終20社は、完成した堀5社(守の5社を固定)・変わる堀5社・生まれる堀5社・両立型3社・分散役2社で構成した。この構成は第I章の「超える」の定義から導いている。

- ・ **完成した堀5社を持つ理由** 条件①(同じ土俵)の実行である。この5社を持たなければ、「何を超えたのか」を測る比較相手がいなくなる。しかも三世代のうち、完成した堀だけが仮説ではなく現在の事実である。
- ・ **5・5・5の均等** 三つの世代のどれか一つの未来に賭けない、という設計原理をそのまま数にした。
- ・ **3・2の少数株** 両立型は変わる堀と生まれる堀の橋渡し、分散役は業種・テーマの偏りの調整役。主役ではなく脇役なので少数にした。

「バフエットが選ぶはずの5社は、本当に必要なのか」という問いには、検査で答える。基準線5社の固定を外して選び直す検査(後述のA11)では、最終20社のうち11社しか一致せず、完成した堀の5社は5社とも脱落する。つまりこの5社は、新しい物差しの高得点者だから残っているのではなく、比較相手として意図して固定している。隠すのではなく、それ自体を設計として明示する。なお、この構成が唯一

の最適だという証明はできない。最適かどうかは未来の成績でしか分からないからだ。私たちが保証するのは、定義との整合と、次に示す壊れにくさである。

図表II-7 離 – 三世代の堀から最終 20 社へ(矢印は 1 対 1 の対応)

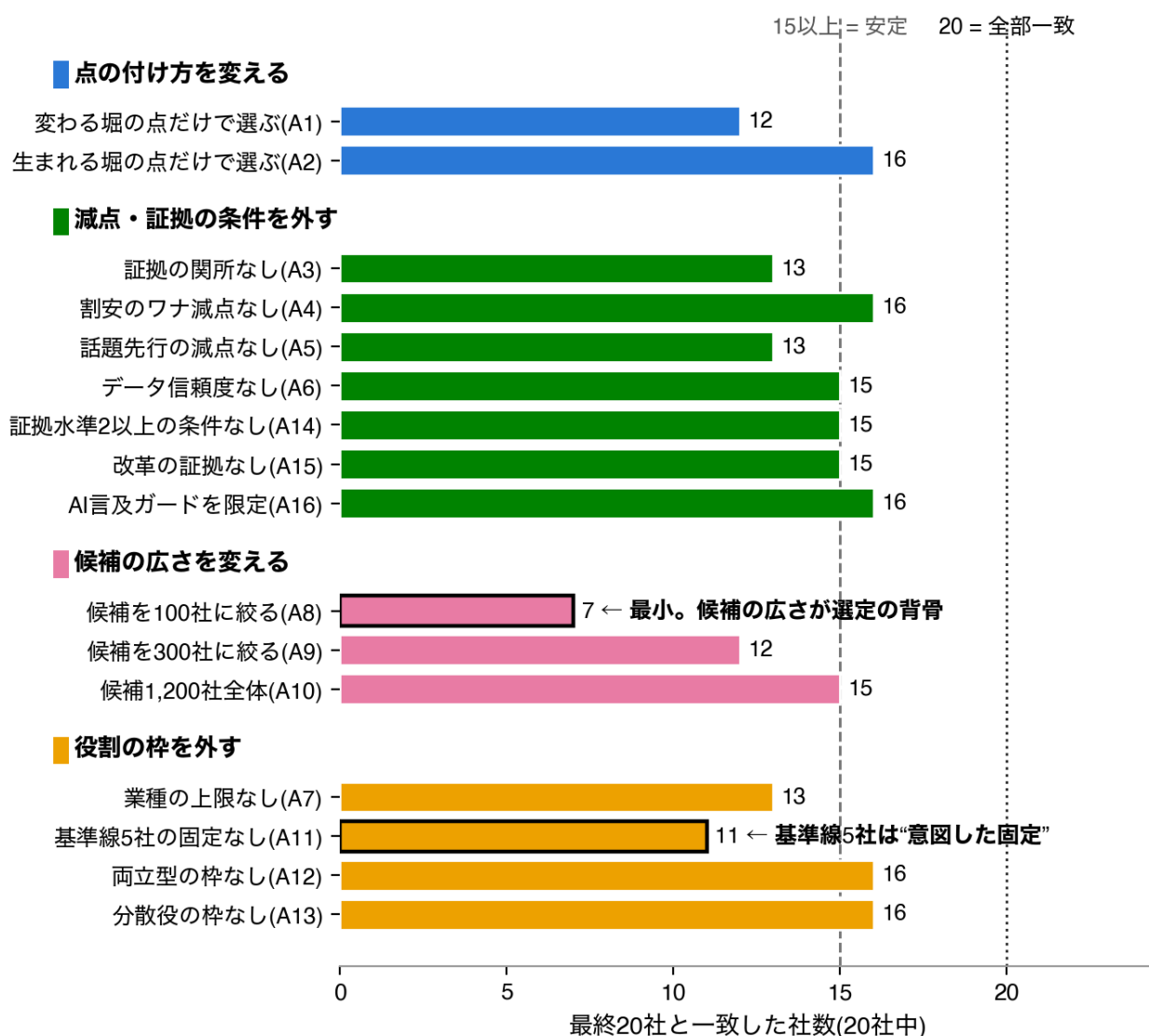


注：守の 5 社は証拠の関所を通らず固定。両立型は二つの点数の両立を、証拠は厳しい方で判定する。筆者作成。

選定は壊れにくい – 条件を一つずつ変える 16 通りの検査

最後に、この選定が特定の一要素や一テーマ、後付けの調整に依存していないかを、条件を一つずつ変えた 16 通りの選び直しで確かめた。結果、候補を 100 社に狭める検査 A8 だけが 7 社まで崩れ、残る 15 通りでは 20 社中 11 社以上が一致した。読み方は二つある。第一に、どの減点・どの枠を一つ外しても選定は崩壊しない――特定の仕掛けへの依存がない。第二に、最も効くのは候補の広さであり、破で候補を 1,200 社へ広げた判断こそが選定の背骨である。

図表II-8 条件を一つ変えて選び直したとき、最終 20 社のうち何社が残るか



注：過去データ上の構造の検査であり、成績の主張ではない。出所：検査結果の正典データ (ablation_results.csv)。

記号	変えた条件	一致	読み取り
A1	変わる堀の点数だけで選ぶ	12/20	中程度の入替
A2	生まれる堀の点数だけで選ぶ	16/20	頑健：中核は維持
A3	証拠の関所を外す	13/20	中程度の入替
A4	割安のワナ減点を外す	16/20	頑健：中核は維持
A5	話題先行の減点を外す	13/20	中程度の入替
A6	データ信頼度を外す	15/20	頑健：中核は維持
A7	業種の上限を外す	13/20	中程度の入替
A8	候補を 100 社に絞る	7/20	最大の入替(主要ドライバー)
A9	候補を 300 社に絞る	12/20	中程度の入替

A10	候補 1,200 社全体から選ぶ	15/20	頑健：中核は維持
A11	基準線 5 社の固定を外す	11/20	大きい入替
A12	両立型の枠を外す	16/20	頑健：中核は維持
A13	分散役の枠を外す	16/20	頑健：中核は維持
A14	証拠水準 2 以上の条件を外す	15/20	頑健：中核は維持
A15	改革の証拠を外す	15/20	頑健：中核は維持
A16	A I 言及の減点を一部の役割に限定	16/20	頑健：中核は維持

図表II-9 16通りの検査の一覧。一致＝選び直しても最終 20 社と同じだった社数。

この章の要点 守で基準線 5 社(条件①)、離で死角を補う 15 社(条件②)を選び、16通りの検査で壊れにくさ(条件③)を確かめた。

Ⅲ．ポートフォリオの決定・銘柄紹介・パフォーマンス

1．500 万円の配り方 – 成績の予想を使わない配分

どの銘柄が上がるかという予想は、一切使わない。予想を使えば、せっかく証拠で選んだ 20 社に、予想の当て推量が混ざってしまうからだ。配分は次の四段階で決めた。

- ・ **第一段階** 20 社を五つの役割に分ける(前章)。
- ・ **第二段階** 役割ごとに予算を決める。完成・変化・新生に各 25%、両立型 15%、分散役 10%。三世代へ同額を置くのは、どの未来にも賭けないという設計の続きである。
- ・ **第三段階** 同じ役割の中では、値動きが穏やかで・売買しやすく・証拠が強く・データが信頼できる会社を厚くする(式 6)。
- ・ **第四段階** 1 銘柄 8% の上限をかけ、実際に買える株数へ丸める(式 7)。

式 (6) 役割予算付きの配分 – 選定済み 20 社への配り方

$$\omega_i = B_{r(i)} \cdot \frac{\rho_i}{\sum_{j:r(j)=r(i)} \rho_j}, \rho_i = \frac{\ell_i e_i c_i}{\max(\sigma_i, 0.10)}$$

B = 役割ごとの予算(25/25/25/15/10%) ℓ = 売買のしやすさ e = 証拠の強さ c = データの信頼度 $\sigma = 1$ 年の値動きの大きさ。8%を超えた分は同じ役割の中で配り直す。

式 (7) 単元株の調整 – 実際に買える株数へ丸める

$$q_i = L_i \cdot \text{floor} \left(\frac{B \omega_i}{P_i L_i} \right)$$

q = 購入株数 L = 売買単位(基準 1 株) B = 総予算 500 万円 ω = 目標比率 P = 株価 floor = 切り捨て。
投資額 4,949,198 円・残り現金 50,802 円(使用率 99.0%)。

最終配分を図表Ⅲ-1 に示す。最大の保有はゼンリンの 7.46%、役割の合計は 25/25/25/15/10% で、すべて決めた範囲の中にある。実際の売買単位(100 株)では株価の高い銘柄が買えないため、1 株から買える単元未満株の利用を前提とした。

コード	企業名	役割	テーマ	比率	株数	金額
9470	学研ホールディングス	完成した堀	A I 以外の堅実分野	6.88%	365	343,465 円
3539	J Mホールディングス	完成した堀	A I 以外の堅実分野	5.58%	223	278,304 円
6430	ダイコク電機	完成した堀	A I 以外の堅実分野	5.43%	130	271,050 円

4350	メディカル システム ネットワー ク	完成した堀	A I 以外の 堅実分野	4.21%	409	210,226 円
7803	ブシロード	完成した堀	A I 以外の 堅実分野	2.90%	562	144,996 円
5902	ホッカン ホールディ ングス	変わる堀	A I 以外の 堅実分野	6.70%	150	333,000 円
9828	Genki Global Dining Concepts	変わる堀	A I 以外の 堅実分野	5.50%	99	272,646 円
8037	カメイ	変わる堀	A I 以外の 堅実分野	4.84%	69	238,740 円
3863	日本製紙	変わる堀	A I 以外の 堅実分野	4.28%	174	212,976 円
5233	太平洋セメ ント	変わる堀	A I 以外の 堅実分野	3.68%	41	182,778 円
6368	オルガノ	生まれる堀	半導体	6.91%	21	330,750 円
6526	ソシオネク スト	生まれる堀	半導体	4.90%	85	243,270 円
6920	レーザー テック	生まれる堀	品質保証	4.82%	6	230,280 円
6315	T O W A	生まれる堀	半導体	4.35%	75	216,600 円
5803	フジクラ	生まれる堀	光通信	4.02%	42	196,434 円
9474	ゼンリン	両立型	業務データ	7.46%	428	372,360 円
6841	横河電機	両立型	工場の自動 化	4.55%	44	223,388 円
3697	S H I F T	両立型	品質保証	2.99%	205	149,076 円
2112	塩水港精糖	分散役	A I 以外の 堅実分野	6.40%	749	319,823 円
3089	テクノアル ファ	分散役	A I 以外の 堅実分野	3.60%	143	179,036 円

図表 III-1 最終ポートフォリオ(総予算 500 万円・単元未満株基準)。出所：配分の正典データ (allocation_final.csv)。

2. 銘柄紹介 – 三世代の堀、20 社の顔ぶれ

各社の「選定データが語る事実」は、第II章の点数と証拠から自動的に書ける。一方、事業の中身と堀の背景は、各社の I R 資料・有価証券報告書で確かめてから書くべきものなので、確認欄として残した(創作はしない)。

完成した堀 – 守の式だけで選んだ基準線。この5社を上回れるかが「超える」の物差しになる。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
9470 学研ホールディングス (情報・通信業)	守の七関門をすべて通過。純資産比1.53倍の割安・粗利÷総資産0.40・8項目合格率100%。完成した堀を割安に持つ基準線。比率6.9%	[要IR確認：事業内容・堀の背景・リスク]
3539 JMホールディングス (小売業)	守の七関門をすべて通過。純資産比1.43倍の割安・粗利÷総資産0.73・8項目合格率100%。完成した堀を割安に持つ基準線。比率5.6%	[要IR確認：事業内容・堀の背景・リスク]
6430 ダイコク電機 (機械)	守の七関門をすべて通過。純資産比1.47倍の割安・粗利÷総資産0.47・8項目合格率67%。完成した堀を割安に持つ基準線。比率5.4%	[要IR確認：事業内容・堀の背景・リスク]
4350 メディカルシステムネット ワーク (小売業)	守の七関門をすべて通過。純資産比1.44倍の割安・粗利÷総資産0.72・8項目合格率100%。完成した堀を割安に持つ基準線。比率4.2%	[要IR確認：事業内容・堀の背景・リスク]
7803 ブシロード (その他製品)	守の七関門をすべて通過。純資産比1.44倍の割安・粗利÷総資産0.40・8項目合格率100%。完成した堀を割安に持つ基準線。比率2.9%	[要IR確認：事業内容・堀の背景・リスク]

図表III-2 銘柄紹介：完成した堀(左2列は正典データから自動記載)。

変わる堀 – 割安×改善の証拠で選んだ、これから変わる会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
5902 ホッカンホールディングス (金属製品)	変わる堀の点数82点(20社中の変わる堀5社)。純資産比2.21倍の割安に改善・還元の証拠(証拠の強さ水準3)が重なる。比率6.7%	[要IR確認：事業内容・堀の背景・リスク]
9828 Genki Global Dining Concepts (小売業)	変わる堀の点数80点(20社中の変わる堀5社)。純資産比0.35倍の割安に改善・還元の証拠(証拠の強さ水準3)が重なる。比率5.5%	[要IR確認：事業内容・堀の背景・リスク]

8037 カメイ (卸売業)	変わる堀の点数 79 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。純資産比 1.57 倍の 割安に改善・還元の証拠(証拠の強 さ 水準 3)が重なる。比率 4.8%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
3863 日本製紙 (パルプ・紙)	変わる堀の点数 79 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。純資産比 3.61 倍の 割安に改善・還元の証拠(証拠の強 さ 水準 3)が重なる。比率 4.3%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
5233 太平洋セメント (ガラス・土石製品)	変わる堀の点数 80 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。純資産比 1.36 倍の 割安に改善・還元の証拠(証拠の強 さ 水準 3)が重なる。比率 3.7%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]

図表III-3 銘柄紹介：変わる堀(左 2 列は正典データから自動記載)。

生まれる堀 – A I 基盤への実需接続を証拠で確かめた、新しい堀が生まれる会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
6368 オルガノ (機械)	生まれる堀の点数 74 点・証拠の 強さ 水準 3。テーマは半導体。 「言うだけ」の減点を通過した実 需接続。比率 6.9%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6526 ソシオネクスト (電気機器)	生まれる堀の点数 64 点・証拠の 強さ 水準 2。テーマは半導体。 「言うだけ」の減点を通過した実 需接続。比率 4.9%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6920 レーザーテック (電気機器)	生まれる堀の点数 73 点・証拠の 強さ 水準 2。テーマは品質保証。 「言うだけ」の減点を通過した実 需接続。比率 4.8%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6315 T O W A (機械)	生まれる堀の点数 73 点・証拠の 強さ 水準 3。テーマは半導体。 「言うだけ」の減点を通過した実 需接続。比率 4.3%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
5803 フジクラ (非鉄金属)	生まれる堀の点数 52 点・証拠の 強さ 水準 2。テーマは光通信。 「言うだけ」の減点を通過した実 需接続。比率 4.0%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]

図表III-4 銘柄紹介：生まれる堀(左 2 列は正典データから自動記載)。

両立型 – 変わる堀と生まれる堀、二つの点数がともに高い会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
9474 ゼンリン (情報・通信業)	変わる堀 68 点×生まれる堀 78 点の 両立。証拠は厳しい方で判定して 水準 3。二つの未来の橋渡し役。 比率 7.5%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6841 横河電機 (電気機器)	変わる堀 73 点×生まれる堀 79 点の 両立。証拠は厳しい方で判定して 水準 3。二つの未来の橋渡し役。 比率 4.5%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
3697 S H I F T (情報・通信業)	変わる堀 61 点×生まれる堀 92 点の 両立。証拠は厳しい方で判定して 水準 2。二つの未来の橋渡し役。 比率 3.0%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]

図表III-5 銘柄紹介：両立型(左 2 列は正典データから自動記載)。

分散役 – 業種・テーマの偏りを整え、ポートフォリオ全体を安定させる会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
2112 塩水港精糖 (食料品)	業種・テーマの偏りを整える堅実 株。変わる堀の点数 77 点・証拠 の強さ 水準 3。比率 6.4%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
3089 テクノアルファ (卸売業)	業種・テーマの偏りを整える堅実 株。変わる堀の点数 79 点・証拠 の強さ 水準 3。比率 3.6%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]

図表III-6 銘柄紹介：分散役(左 2 列は正典データから自動記載)。

3. パフォーマンス – 成績を誇る代わりに、リスクの姿を確かめる

私たちはこのポートフォリオの将来の成績を予測しない。その代わりに、過去 3 年のデータで「値動きの性格」を確かめた。ただし大前提がある。この 3 年間は選定に使った期間そのものなので、ここでの成績はどれほど良くても実力の証明にならない(選ばれた銘柄は、その期間に良かったから選ばれている)。表の数字は、成績の主張ではなく、リスクの確認として読んでほしい。

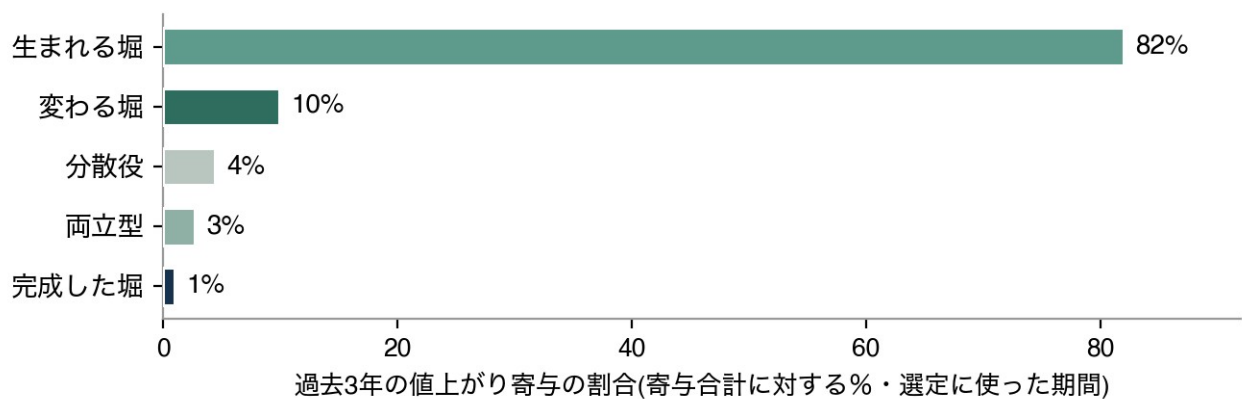
確かめたこと	過去 3 年(選定に使った期間)	直近 1 年
年率リターン	30.8%(T O P I X 24.1%・日経平均 32.8%)	37.9%(T O P I X 40.7%・日経平均 78.5%)
値動きの大きさ(年率)	21.9%	18.5%

最大の下落	-24.9%(T O P I X -23.3%)	-11.7%(T O P I X -11.4%)
市場との連動度(β)	0.925	0.835
市場超過の安定度(I R)	+ 0.445	-0.405

図表III-7 リスクの姿(T O P I X連動指数 1306 は未調整の株式分割(2026-03-30)を補正済み)。出所：検証の正典データ。

役割の分担も確かめた。過去3年の値上がり寄与の8割は生まれる堀(フジクラ・オルガノなど)で、完成した堀は寄与1%の安定した土台に徹していた。また、割安側の銘柄を外して組み直すと値動きの大きさが35.5%へ悪化する。変わる堀は攻めではなく、揺れを抑える緩衝材として効いている。

図表III-8 役割別の寄与 – 生まれる堀が牽引し、完成した堀は土台



注：過去3年・選定に使った期間。出所：検証の正典データ(phase5_validation_summary.json)。

4. 結論 – 結局、バフェットを超えたのか

第I章で約束した四つの条件に、正面から答える。

「超える」の条件	結果	判定
① 同じ土俵に立つ	守で規律を式だけから再現し、その5社を固定保有(第II章)	達成
② 死角を補う	バフェットの式では選ばれない15社を、証拠の強さつきで選定。水準3が15社・水準2が4社・水準1が1社。除外862社は理由つきで全記録(第II章)	達成
③ 壊れにくい	16通りの検査で確認。候補を100社に狭める検査以外は、どの条件を変えても20社中11社以上が一致(第II章末)	達成

④ 成績で上回る	選定に使った3年間はTOPIX比年+6.7ポイントだが、これは後出しの答え合わせにすぎない。直近1年は年-2.8ポイントで市場に負けている	未確定
----------	---	-----

図表III-9 判定表 – 四条件に対する現時点の答え。

設計の三条件はすべて満たした。成績では、まだ超えたとは言えない。直近1年は市場に負けている――この事実を、私たちは言い換えずにそのまま書く。そのうえで、残る条件④の判定の物差しを先に約束する。答え合わせの場合は、このレポート提出後のコンテスト期間そのものである。コンテスト期間の成績がTOPIXを上回れば「超えた」、下回れば「超えていない」。判定を先送りにしないために、物差しと期日をここに固定した。私たちがこの20社を持ち続けられる理由は、成績の自信ではなく、三世代の堀という構造と、証拠と、壊れにくさの検査にある。

5. リスクと限界 – 正直に書き残す

最後に、この設計の弱点を私たち自身の手で記録しておく。強みだけを並べたレポートは、検証に耐えない。

・ **テーマの偏り** 過去3年の値上がり寄与の8割は生まれる堀に集中しており、テーマの偏りの度合い(偏り指数)は0.40と高め。生まれる堀のテーマが崩れる未来では、市場に劣る可能性がある。だからこそ完成した堀・変わる堀に同額の予算を置き、一つの未来への賭けを避けている。

・ **単元未満株の前提** 通常の売買単位(100株)では、株価の高い9社が予算内で買えない。1株から買える単元未満株の取扱いを前提としており、取扱いのない証券会社ではこの配分をそのまま再現できない。

・ **証拠は開示ベース** 証拠の強さは開示資料に基づく判定であり、現場の実態までは測れない。第IV章の取材は、この限界を埋めるために設計している。

この章の要点 設計の三条件は達成、成績は未確定。判定基準(コンテスト期間のTOPIX比)と、設計の弱点まで先に書き残した。

Ⅳ．インタビュー・アンケート

スクリーニングは開示データに基づく。その仮説が実態と合っているかを、投資先企業への取材で確かめる。質問は思いつきではなく、各社を選んだ理由(点数と証拠)から導いた。以下に役割ごとの質問草案を用意した(実施記録は記入欄)。

対象(役割)	選定理由から導いた質問草案
5803 フジクラ(生まれる堀)	①データセンター向け光配線の受注動向と生産能力投資の計画 ②A I 需要が一巡した場合の下支え事業
6368 オルガノ(生まれる堀)	①半導体向け超純水装置の需要見通し ②価格決定力(急所を握る力)の源泉
6920 レーザーテック(生まれる堀)	①半導体の検査・品質保証分野での技術優位の持続性 ②研究開発投資の方向
9470 学研HD(完成した堀)	①教育×医療福祉の資本効率改善の進捗 ②株主還元方針の考え方
5233 太平洋セメント(変わる堀)	①資本コストを意識した経営改革の進捗 ②株主還元と設備投資の優先順位
9474 ゼンリン(両立型)	①地図データベースの参入障壁 ②A I 時代におけるデータ資産の収益化
3697 S H I F T(両立型)	①ソフトウェア品質保証の需要構造 ②A I 活用による事業機会と脅威
2112 塩水港精糖(分散役)	①原料価格の変動への耐性 ②財務改善の計画

実施記録(記入)

・対象者(企業名・部署・役職)：[記入]

・実施日・実施方法：[記入]

書き方のヒント：対面・オンライン・書面など

・質問と回答：[記入]

書き方のヒント：質問草案のどれを聞き、どんな答えだったかを対応させて書く

・分析への反映(仮説はどう変わったか)：[記入]

書き方のヒント：「取材の結果、証拠の強さの見立てを〇〇と修正した」のように、第II章のどこに影響したかを書く

(未実施の場合は本章を「今後の課題」とし、その旨を明記する。回答の創作はしない。)

Ⅴ．日経STOCKリーグを通じて学んだこと

・仮説が変わった瞬間：[記入]

書き方のヒント：例の問い：最初の考えはどこで崩れたか。成績ではなく構造で持つ、という発想はいつ生まれたか

・ うまういかなかったこと・工夫したこと：[記入]

書き方のヒント：例の問い：候補を広げすぎて確認が回らなくなったとき、どう折り合いをつけたか

・ チームでの役割分担と学び：[記入]

書き方のヒント：例の問い：データ係・調査係・執筆係で、互いの誤りをどう見つけ合ったか

・ 今後の課題：[記入]

書き方のヒント：例の問い：単元未満株の扱い、証拠の確認の自動化、取材で確かめ切れなかったこと

(提出者の実体験として記入する。下書きの創作はしない。)

参考文献

本文で直接引用した文献に加え、選定・最適化・検証・データ取得の設計にあたって参照した文献を、分野別にすべて記載する(正典: docs/references_master.md)。

一次資料 – バフェット株主への手紙(原文)

Buffett, W. E. (1988) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/1988.html> (2026 年 7 月 18 日)

Buffett, W. E. (1989) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/1989.html> (2026 年 7 月 18 日)

Buffett, W. E. (2007) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/2007ltr.pdf> (2026 年 7 月 18 日)

英語文献I – 投資・会計・無形資産(第II章 守・離の式典拠)

Altman, E. I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), pp.589-609.

Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019) Quality Minus Junk. Review of Accounting Studies, 24, pp.34-112.

Basu, S. (1977) Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), pp.663-682.

Basu, S. (1983) The Relationship between Earnings' Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence. Journal of Financial Economics, 12(1), pp.129-156.

Chan, L. K. C., Lakonishok, J., & Sougiannis, T. (2001) The Stock Market Valuation of Research and Development Expenditures. The Journal of Finance, 56(6), pp.2431-2456.

Fama, E. F., & French, K. R. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), pp.3-56.

Fama, E. F., & French, K. R. (2015) A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal of Financial Economics, 116(1), pp.1-22.

Frazzini, A., Kabiller, D., & Pedersen, L. H. (2018) Buffett's Alpha. Financial Analysts Journal, 74(4), pp.35-55.

Jensen, M. C. (1968) The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. The Journal of Finance, 23(2), pp.389-416.

Lev, B., & Gu, F. (2016) The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers, John Wiley & Sons.

Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), pp.77-91.

Novy-Marx, R. (2013) The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. Journal of Financial Economics, 108(1), pp.1-28.

Ohlson, J. A. (1980) Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), pp.109-131.

- Peters, R. H., & Taylor, L. A. (2017) Intangible Capital and the Investment-q Relation. *Journal of Financial Economics*, 123(2), pp.251-272.
- Piotroski, J. D. (2000) Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. *Journal of Accounting Research*, 38, Supplement, pp.1-41.
- Sharpe, W. F. (1966) Mutual Fund Performance. *The Journal of Business*, 39(1), pp.119-138.
- Sharpe, W. F. (1994) The Sharpe Ratio. *The Journal of Portfolio Management*, 21(1), pp.49-58.
- Sloan, R. G. (1996) Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, 71(3), pp.289-315.

英語文献II – 最適化・探索(第II章 破の方法典拠)

- Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019) Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, pp.2623-2631.
- Bergstra, J., Bardenet, R., Bengio, Y., & Kégl, B. (2011) Algorithms for Hyper-Parameter Optimization. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 24, pp.2546-2554.
- Bergstra, J., & Bengio, Y. (2012) Random Search for Hyper-Parameter Optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 13, pp.281-305.
- Brochu, E., Cora, V. M., & de Freitas, N. (2010) A Tutorial on Bayesian Optimization of Expensive Cost Functions. *arXiv*, <https://arxiv.org/abs/1012.2599> (2026 年 7 月 8 日)
- Deb, K. (2001) *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*, John Wiley & Sons.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002) A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), pp.182-197.
- Fonseca, C. M., & Fleming, P. J. (1995) An Overview of Evolutionary Algorithms in Multiobjective Optimization. *Evolutionary Computation*, 3(1), pp.1-16.
- Goldberg, D. E. (1989) *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*, Addison-Wesley.
- Hansen, N., & Ostermeier, A. (2001) Completely Derandomized Self-Adaptation in Evolution Strategies. *Evolutionary Computation*, 9(2), pp.159-195.
- Hutter, F., Hoos, H. H., & Leyton-Brown, K. (2011) Sequential Model-Based Optimization for General Algorithm Configuration. In *Learning and Intelligent Optimization*, pp.507-523.
- Jamieson, K., & Talwalkar, A. (2016) Non-stochastic Best Arm Identification and Hyperparameter Optimization. In *Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, pp.240-248.
- Kushner, H. J. (1964) A New Method of Locating the Maximum Point of an Arbitrary Multipeak Curve in the Presence of Noise. *Journal of Basic Engineering*, 86(1), pp.97-106.
- Li, L., Jamieson, K., DeSalvo, G., Rostamizadeh, A., & Talwalkar, A. (2017) Hyperband: A Novel Bandit-Based Approach to Hyperparameter Optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 18(185), pp.1-52.
- Mockus, J. (1978) The Application of Bayesian Methods for Seeking the Extremum. In *Towards Global Optimization*, Vol.2, pp.117-129, North-Holland.
- Snoek, J., Larochelle, H., & Adams, R. P. (2012) Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25, pp.2951-2959.
- Storn, R., & Price, K. (1997) Differential Evolution - A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces. *Journal of Global Optimization*, 11, pp.341-359.
- Zitzler, E., Deb, K., & Thiele, L. (2000) Comparison of Multiobjective Evolutionary Algorithms: Empirical Results. *Evolutionary Computation*, 8(2), pp.173-195.

英語文献III – 検証・過学習対策・感度分析(壊れにくさ検査の典拠)

- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2012) The Sharpe Ratio Efficient Frontier. *Journal of Risk*, 15(2), pp.3-44.
- Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2014) Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5), pp.458-471.
- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014) The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *The Journal of Portfolio Management*, 40(5), pp.94-107.
- Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2016) The Probability of Backtest Overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4), pp.39-69.
- Jaccard, P. (1901) Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, 37, pp.547-579.
- López de Prado, M. (2018) *Advances in Financial Machine Learning*, John Wiley & Sons.
- Romano, J. P., & Wolf, M. (2005) Stepwise Multiple Testing as Formalized Data Snooping. *Econometrica*, 73(4), pp.1237-1282.
- Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008) *Global Sensitivity Analysis: The Primer*, John Wiley & Sons.

Sobol', I. M. (2001) Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their Monte Carlo Estimates. Mathematics and Computers in Simulation, 55(1-3), pp.271-280.
White, H. (2000) A Reality Check for Data Snooping. Econometrica, 68(5), pp.1097-1126.

背景調査で参照した文献

Beneish, M. D. (1999) The Detection of Earnings Manipulation. Financial Analysts Journal, 55(5), pp.24-36.

French, K. R. "Data Library", https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html (2026 年 7 月 8 日)

日本語文献

経済産業省(2014)『持続的成長への競争力とインセンティブ –企業と投資家の望ましい関係構築–(伊藤レポート)』経済産業省。

東京証券取引所(2023)「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」株式会社東京証券取引所。

日本取引所グループ「単元株制度」, <https://www.jpx.co.jp/> (2026 年 7 月 8 日閲覧)

データ・実装資料

金融庁「EDINET」, <https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/> (2026 年 7 月 8 日閲覧)

金融庁 企画市場局 企業開示課(2026)『EDINET API 仕様書(Version 2)』金融庁。

日本取引所グループ「上場会社情報」, <https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/> (2026 年 7 月 8 日閲覧)

日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(データファイル)。

Optuna Contributors, "Optuna Documentation", <https://optuna.readthedocs.io/> (2026 年 7 月 8 日)

pymoo Developers, "pymoo: Multi-objective Optimization in Python", <https://pymoo.org/> (2026 年 7 月 8 日)

SciPy Developers, "scipy.optimize.differential_evolution", SciPy Documentation, <https://docs.scipy.org/> (2026 年 7 月 8 日)

scikit-learn Developers, "Model selection and evaluation", scikit-learn Documentation, https://scikit-learn.org/stable/model_selection.html (2026 年 7 月 8 日)

用語の手引き

本文で使った言葉の早見表。専門用語は本文でも初出時に言い換えているが、迷ったらここへ。

ことば	意味
堀(Moat)	他社がまねしにくい持続的な競争優位。城のまわりの堀のたとえ
時価総額	株価×株式数。市場がつけた会社全体の値段
B / M	純資産÷時価総額。大きいほど会社の持ち物のわりに株価が安い
E / P	純利益÷時価総額。大きいほど稼ぐ力のわりに株価が安い
粗利÷総資産	資産を売上総利益に変える力。優良さの物差し
8 項目チェック	利益・現金・借金・効率などの改善を1点ずつ数える財務の健康診断(Piotroski)
利益の質	帳簿の利益に現金の裏づけがあるか。差が大きいと後で失速しやすい(Sloan)

債務超過	借金などの負債が資産を上回った状態
P B R (株価純資産倍率)	株価が1株あたり純資産の何倍か。1倍割れは会社の持ち物より安い値付け
単元未満株	通常の売買単位(100株)より少ない株数で買える仕組み
T O P I X	東証株価指数。日本の株式市場全体の平均的な動き
市場との連動度(β)	市場が1動いたときに何倍動くか。1より小さければ市場より穏やか
最大の下落	その期間中、天井から底まで最大で何%下がったか
市場超過の安定度(I R)	市場平均を上回った幅を、その振れの大きさを割った値。マイナスは市場に負けたことを示す
証拠の強さ(水準1〜3)	選定根拠の裏づけの強さ。1=言うだけ、2=具体性あり、3=数字あり
選定に使った期間	スクリーニングの計算に使った過去データの期間。この期間の成績は実力の証明にならない